

成本决算报告

团队编号：	2025-13-23	项目名称：	航空语音通信质量监测与报警系统
1、总体成本概述 本项目“航空语音通信质量监测与报警系统”的总成本由外购部件成本、外协加工成本与项目管理成本三部分构成。其中，外购部件为主要支出项，涵盖核心控制模块（STM32F407 系列）、音频采集与显示模块（MAX9814、X5 寸 IPS 电容屏）、电源管理、接口元件及结构件等；外协加工成本主要包括 PCB 打板、外壳结构件加工等；项目管理成本则涉及资料打印、文档装订、运输及其他行政性支出。 为控制整体预算，项目组充分利用学校实验室资源，如 3D 打印机、焊接工具、测试仪器，并通过嘉立创平台的免费打板有效降低了加工费用。经初步核算，项目总成本控制在合理范围内，未超出初期预算预期，具备良好的成本效益比。			

2、成本明细情况

2.1 外购部件成本清单

序号	部件名称	数量	单价	总价	备注
1	原装 STM32F407ZGT6 核心板 STM32 开发板 STM32F407 核心板系统学习板	1	61.6	61.6	
2	STM32F407ZGT6	1	12.5	12.5	
3	MAX9814 音频 AGC 模块 麦克风放大器模块 咪头 传感器 拾音器 MIC 话筒	1	38	38	
4	X5 7 寸 IPS 电容	1	184	184	
5	1.5 米音频线对录线	1	49	49	
6	耳机插座 3.5MM 音频视频母座插座 3.5 立体声双声道 313D3F07 PJ-392 PJ-313B 四段 插脚 4 节 3.5 耳机插座	7	0.406	3.99	
7	耳机插座 3.5MM 音频视频母座插座 3.5 立体声双声道 313D3F07 PJ-392 PJ-313 四段 插脚 4 节	6	0.422	4.15	
8	AMS1117-3.3V 封装 SOT223	10	0.28	2.8	
9	DC 直流电源插头插座公母接头转接头转换母座公头 5.5*2.1DC-005 插座	10	0.227	2.27	
10	XH2.54MM 接插件连接器 4P 直针+插头+端子 XH2.54mm 接插套	1	3.04	3.04	
11	8M 4 脚 5032 无源晶振	1	3.44	3.44	
12	通用无源蜂鸣器 电磁式 阻抗 16 欧交流 3V 5V 12V 通用	1	1.66	1, 66	
13	MMSZ5232B 5.6V 0.35W 封装 SOD123	1	1.17	1.17	

14	LED 灯珠 5050 幻彩 5V	10	0.25	2.5	
15	0603 贴片电容器系列 20pF+_5%_50V_C0G	1	2.2	2.2	
16	0603 贴片电容器系列 100nF+_10%_100V_X7R	1	2.2	2.2	
17	STM32F407ZGT6(进口原装 LQFP-144)	2	12.8	25.6	
18	原装正品 STM32F407ZGT6 LQFP-144	1	24.75	24.75	
19	欣薇 3000mAh 5V 可充电电池组锂电池组	1	20.36	20.36	
20	0805 贴片电阻 5% 100 个 1M 欧	1	2.89	2.89	
21	304 不锈钢沉头十字螺丝 M3*28(20 套)	1	2.23	2.23	
22	304 不锈钢沉头十字螺丝 M3*2(50 套)	1	4.39	4.39	
23	陶晶驰 X5 7 寸电容 IPS 串口屏	1	184	184	
24	中波调幅无线电发射模块	5	65	325	
25	中波调幅无线电接收模块	5	25.9	129.5	

2.2 外协加工成本清单

序号	加工部件名称	数量	工时费	总加工费	备注
1	3D 打印外壳	3	0	0	
2	手提式铝合金工具箱保险箱子文件五金设备仪器箱多功能大小号带锁	1	51	51	

2.3 项目管理成本清单

序号	名称	单位	单价	总价	备注
1	报告打印费用	1	100	100	
2	易拉宝海报定制支架	1	61.2	61.2	

2.4 项目总体决算说明

外购成本	外协成本	管理成本	成本合计	备注
1142.58	51	161.2	1354.78	

3、成本合理性说明

在外壳加工手续费及材料费中，本项目组通过利用学校的 3D 打印机资源节省了这一部分费用；
本项目组使用嘉立创软件 PCB 打板，每个月有 2 次免费打板额度，可以节省打板费用；
充分利用实验室资源，免去电烙铁，焊锡丝等加工成本；

完成日期：	2025 年 12 月 31 日	指导老师审查意见
项目组成员：	胡伟畅、郝成城、 丰国庆、刘相炜	外丹 黄建宇